Множества

Понятието множество считаме за аксиоматично, интуицията за него е съвкупност от обекти (елементи).

С $x \in A$ означаваме, че обектът x принадлежи на множеството A (x е елемент на A, x е в A).

С $x \notin A$ означаваме, че обектът x не принадлежи на множеството A (x не е елемент на A, x е извън A).

Дефиниция 1 *Множеството A е подмножество на множеството B, означаваме $A \subseteq B$, ако всеки елемент на A е също елемент на B. Символично: $\forall x(x \in A \Longrightarrow x \in B)$.*

Символът $\forall$ наричаме *квантор за общност* и се чете "за всяко". Символът $\Longrightarrow$ се чете "ако, то" и се нарича *импликация*.

Като следствие от дефиницията, A не е подмножество на B ($A \nsubseteq B$) означава, че съществува елемент на A, който не е елемент на B. Символично: $\exists x(x \in A \ \& \ x \notin B)$.

Символът $\exists$ наричаме *квантор за съществуване*.

Съюзът $\&$ е логическо "и".

Дефиниция 2 *Множеството A е равно на множеството B, означаваме $A = B$, ако A и B се състоят от едни и същи елементи. Това може да се изрази така: $A \subseteq B \ \& \ B \subseteq A$ или по-директно: $\forall x(x \in A \Longleftrightarrow x \in B)$.*

Символът $\Longleftrightarrow$ наричаме *еквивалентност* и четем "тогава и само тогава, когато" (може да се каже двупосочна импликация).

Има едно специално множество $\emptyset$ (*празното множество*) което не съдържа елементи, т.е. $\forall x(x \notin \emptyset)$.

Да се убедим, че $\emptyset \subseteq A$ за всяко множество A.

В противен случай, съществува елемент $x \in \emptyset$, такъв че $x \notin A$. Достигнахме до противоречие, тъй като в $\emptyset$ няма никакви елементи.

По друг начин, можем да кажем, че импликацията $x \in \emptyset \Longrightarrow x \in A$ е тривиално вярна за всяко x, тъй като нейната предпоставка $x \in \emptyset$ е винаги невярна.

Дефиниция 3 *Множеството A е собствено подмножество на множеството B, означаваме $A \subset B$, ако $A \subseteq B$ и $A \neq B$. Още казваме, че включването $\subset$ е строго.*

С други думи, всеки елемент на A е елемент на B, но съществува елемент на B, който не е елемент на A.

Как можем да задаваме множества?

Първият начин е явно да изброим елементите. Например, означението $A = \{x_1, x_2, \ldots, x_k\}$ дефинира множеството A да се състои от обектите

$x_1, x_2, \ldots, x_k$. Многоточието означава, че няма принципна пречка при фиксирано k да се изпишат явно всички елементи на множеството A.

Забележете, че в записа $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$, с който описваме множеството на естествените числа, многоточието има друг смисъл, по-близък до индуктивната природа на това множество, т.е. неограничено добавяне на 1. Забележете също, че в логиката е обичайно 0 да е естествено число.

От всеки обект x можем да образуваме множеството $\{x\}$ с единствен елемент x, нарича се *синглетон*.

С всеки два обекта a, b можем да образуваме множеството $\{a, b\}$, което се нарича *чифт*. Забележете, че $\{a, b\} = \{b, a\} = \{a, a, b\}$, тъй като и трите множества съдържат едни и същи елементи. С други думи, подредбата на елементите и повторенията нямат значение, когато използваме означението с фигурни скоби.

Примери: $\emptyset \neq \{\emptyset\}$, $\emptyset \in \{\emptyset\}$, $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$, $\{\emptyset\} \in \{\{\emptyset\}\}$, $\{\emptyset\} \not\subseteq \{\{\emptyset\}\}$.

Друг начин за задаване е да отделим от вече построено множество елементите с някакво свойство. Примери:

$$E = \{n \in \mathbb{N} | n \text{ е четно}\} = \{n \in \mathbb{N} | \exists k \in \mathbb{N}(x = 2k)\},$$

$$O = \{n \in \mathbb{N} | n \text{ е нечетно}\} = \{n \in \mathbb{N} | \exists k \in \mathbb{N}(x = 2k + 1)\}.$$

Пътьом отбелязваме, че с неограничената абстракция $\{x | P(x)\}$ трябва да се внимава, тъй като понякога води до парадокси.

Други примери: $\{x \in \mathbb{Q} | x^2 - 3x + 2 = 0\} = \{1, 2\}$,
$\{x \in \mathbb{Q} | x^2 - 2 = 0\} = \emptyset$, $\{x \in \mathbb{R} | x^2 - 2 = 0\} = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$.

Ще въведем теоретико-множествените операции.

За две множества A, B отбелязваме с $A \cap B$ *сечението* на A и B:

$$x \in A \cap B \iff x \in A \,\&\, x \in B.$$

Още може да кажем, че $A \cap B$ съдържа общите елементи на A и B.

За две множества A, B отбелязваме с $A \cup B$ *обединението* на A и B:

$$x \in A \cup B \iff x \in A \text{ или } x \in B.$$

Много е важно, че "или" има неизключващ смисъл, т.е. един елемент в обединението може да принадлежи и на двете множества A и B.

Примери: $E \cap O = \emptyset$, $E \cup O = \mathbb{N}$.

Свойства на двете операции:

1. $A \cap B \subseteq A$, $A \cap B \subseteq B$, $A \subseteq A \cup B$, $B \subseteq A \cup B$;
2. $A \cap B = B \cap A$, $A \cup B = B \cup A$ (комутативност);
3. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$, $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ (асоциативност);
4. $A \cap \emptyset = \emptyset$, $A \cup \emptyset = A$;
5. $A \cap A = A$, $A \cup A = A$.

Твърдение 4 (дистрибутивност) *За всеки три множества* A, B, C *е изпълнено:*

1) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;

2) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

Доказателство на 1). Разбиваме на две включвания: отляво надясно ($\subseteq$) и отдясно наляво ($\supseteq$).

($\subseteq$). Нека $x \in A \cap (B \cup C)$. Тогава $x \in A$ и $x \in B \cup C$. Тук имаме два случая:

1. $x \in B$. Тогава $x \in A \cap B$ и следователно, $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

2. $x \in C$. Тогава $x \in A \cap C$ и следователно, $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

И в двата случая получихме исканото заключение.

($\supseteq$). Нека $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$. Отново разглеждаме два случая:

1. $x \in A \cap B$. Тогава $x \in A$ и $x \in B$, което влече $x \in B \cup C$. Така $x \in A \cap (B \cup C)$.

2. $x \in A \cap C$. Тогава $x \in A$ и $x \in C$, което влече $x \in B \cup C$. Така $x \in A \cap (B \cup C)$.

С това доказателството е приключено.

За две множества A, B дефинираме тяхната *разлика* $A \setminus B$:

$$x \in A \setminus B \iff x \in A \,\&\, x \notin B.$$

Можем да запишем: $A \setminus B = \{x \in A | x \notin B\}$.

!! Разликата на множества не е нито комутативна, нито асоциативна (намерете подходящи контрапримери).

Твърдение 5 (закони на Де Морган) *За произволни множества* A, B, C *е изпълнено:*

1) $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$;

2) $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

Доказателство на 1). За всеки обект x е изпълнено:

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\iff x \in A \,\&\, x \notin B \cup C \\ &\iff x \in A \,\&\, (x \notin B \,\&\, x \notin C) \\ &\iff x \in A \,\&\, x \notin B \,\&\, x \in A \,\&\, x \notin C \\ &\iff x \in A \setminus B \,\&\, x \in A \setminus C \\ &\iff x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C). \end{aligned}$$

Много често в даден контекст се разглеждат само подмножества на фиксирано множество U, което се нарича *универсум*. Тогава за всяко множество A ($A \subseteq U$) разглеждаме *допълнението* на A : $\overline{A} = U \setminus A$.

При това означение законите на Де Морган приемат следната форма: $\overline{B \cup C} = \overline{B} \cap \overline{C}$ и $\overline{B \cap C} = \overline{B} \cup \overline{C}$.

Последната операция, която ще дефинираме е *симетричната разлика* $A\Delta B$ на две множества A и B:

$$x \in A\Delta B \iff (x \in A \,\&\, x \notin B) \text{ или } (x \in B \,\&\, x \notin A).$$

Тя може да се разглежда като "изключващо или", тъй като съдържа онези елементи, които се съдържат или в A или в B, но не и едновременно в двете.

Лесно се съобразява, че $A\Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Симетричната разлика е комутативна и асоциативна. За всяко множество A имаме: $A\Delta A = \emptyset,\ A\Delta\emptyset = A$.

Дефиниция 6 *Нека $I \neq \emptyset$ и на всяко $i \in I$ сме съпоставили множество A_i. Тогава $\{A_i | i \in I\} = \{A_i\}_{i\in I}$ наричаме фамилия от множества, индексирана с I.*

За фамилията $\{A_i\}_{i\in I}$ дефинираме обединение и сечение по следния начин:

$$\bigcup_{i\in I} A_i = \{x \mid \exists i \in I(x \in A_i)\},\quad \bigcap_{i\in I} A_i = \{x \mid \forall i \in I(x \in A_i)\}.$$

Казано по друг начин: обединението на фамилията се състои от онези елементи, които принадлежат на поне едно множество от фамилията, сечението на фамилията се състои от онези елементи, които принадлежат на всички множества на фамилията.

Пример. Нека $I = \{1, 2, \ldots, n\}$. Тогава можем да запишем:

$$\begin{aligned}
\bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup_{i=1}^{n} A_i &= \{x \mid x \in A_1 \text{ или } x \in A_2 \text{ или } \ldots \text{ или } x \in A_n\} \\
&= A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n, \\
\bigcap_{i\in I} A_i = \bigcap_{i=1}^{n} A_i &= \{x \mid x \in A_1 \text{ и } x \in A_2 \text{ и } \ldots \text{ и } x \in A_n\} \\
&= A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n.
\end{aligned}$$

При $I = \mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots\}$ означаваме:

$$\bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup_{i=0}^{\infty} A_i,\quad \bigcap_{i\in I} A_i = \bigcap_{i=0}^{\infty} A_i.$$

Дефиниция 7 *Нека A е множество. Множеството $P(A)$ от всички подмножества A наричаме степенно множество A: $P(A) = \{B | B \subseteq A\}$.*

Примери: $P(\emptyset) = \{\emptyset\},\ P(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\},\ P(\{0, 1\}) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$.

Индукция

Нека P е някакво свойство на естествените числа.

Ако $P(0)$ е вярно и също така за всяко $n \in \mathbb{N}$ е вярно $P(n) \Longrightarrow P(n+1)$, то можем да заключим че $P(n)$ е вярно за всяко естествено n.

В това се състои методът на математическата индукция. Първо доказваме $P(0)$, което наричаме *база* на индукцията. След това доказваме, че за произволно n е изпълнено $P(n) \Longrightarrow P(n+1)$, което наричаме *индуктивна стъпка*. Разбира се, това означава, че допускаме че $P(n)$ е вярно (*индуктивна хипотеза*) и доказваме, че при това допускане също е вярно $P(n+1)$.

Интуитивно е ясно, че $P(n)$ е вярно за всяко $n \in \mathbb{N}$, тъй като всяко естествено n е достижимо: $P(0)$ е вярно, $P(0) \Longrightarrow P(1)$ е вярно, така че $P(1)$ е вярно, $P(1) \Longrightarrow P(2)$ е вярно, така че $P(2)$ е вярно и така нататък. Получава се една верижка от импликации, която е подобна на домино: бутваме първата плочка и това води до падането на всички следващи плочки.

В някои случаи е удобно да се използва така наречената *пълна математическа индукция*. Ако $P(0)$ е вярно и също така за всяко $n \in \mathbb{N}$ е вярно, че $P(0)$ & $P(1)$ & $\ldots$ & $P(n) \Longrightarrow P(n+1)$, то можем да заключим че $P(n)$ е вярно за всяко n.

С други думи, при провеждане на индуктивната стъпка допускаме, че всички предходни $P(0), P(1), \ldots, P(n)$ са вярни, за разлика от обикновената индукция, където се предполага, че само $P(n)$ е вярно. Разбира се, и при двете целта е да докажем $P(n+1)$.

Може би изглежда, че пълната математическа индукция е по-силна от обикновената, тъй като при нея се използва по-силна индуктивна хипотеза. Оказва се, обаче, че двете индукции са еквивалентни (спрямо множеството на естествените числа).

Бихме могли да запишем по-кратко пълната индукция по следния начин: ако за всяко n е вярно, че $[\forall k < n\ P(k)] \Longrightarrow P(n)$, то $P(n)$ е вярно за всяко $n \in \mathbb{N}$.

Забележете, че при $n = 0$ получаваме $[\forall k < 0\ P(k)] \Longrightarrow P(0)$, което е логически еквивалентно на $P(0)$, тъй като предпоставката е празна и тривиално вярна (няма k, които са по-малки от 0). Така на практика отново трябва да се провери базата $P(0)$ без да се допуска нещо допълнително.